

Proyecto III - Programación III

Manual de Usuario y Técnico

****Nombre del estudiante:**** Estephanie Lisbeth Esquivel Guillén

****Curso:**** Programación III

****Fecha:**** 19/05/2026

Manual de Usuario

Introducción

Este programa permite administrar una lista ortogonal de vehículos utilizando Java.

El usuario puede ****insertar, buscar, eliminar y mostrar**** vehículos desde un menú interactivo en consola.

Requisitos

- Tener instalado ****Java JDK 8 o superior****.
- Ejecutar el programa desde consola o un IDE (IntelliJ, NetBeans, Eclipse).

Uso del Programa

1. Compilar el programa:
2. Ejecutar el programa:
3. Al iniciar, se muestra un menú con opciones:
 - `1` Insertar vehículo
 - `2` Buscar vehículo
 - `3` Eliminar vehículo
 - `5` Salir
4. Para ****insertar****, el sistema pedirá:
 - Placa

- Color
- Línea
- Modelo
- Propietario

5. Para **buscar**, se puede ingresar cualquier dato (ejemplo: placa, color, modelo, propietario).

6. Para **eliminar**, se debe ingresar la **placa** del vehículo.

7. La opción **mostrar** imprime todos los vehículos registrados.

Ejemplo de Ejecución

--- MENU ---

Insertar vehículo

Buscar vehículo

Eliminar vehículo

Mostrar todos

Salir Elige una opción: 1 Placa: P123ABC

Color: Rojo

Línea: Sedán

Modelo: 2020

Propietario: Juan Pérez

Manual Técnico

Lenguaje

- Implementado en ****Java****.
- Librerías utilizadas:
 - ``java.util.Scanner`` para entrada de datos.

Estructura del Código

- ****Clase Nodo****: Representa cada celda de la matriz ortogonal con datos del vehículo y enlaces ``derecha`` y ``abajo``.
- ****Clase MatrizOrtogonal****: Contiene métodos para:
 - ``insertar()``: agrega un nuevo nodo.
 - ``buscar()``: localiza un nodo por cualquier propiedad.
 - ``eliminar()``: elimina un nodo por placa.
- ****Clase ProyectoIII (Main)****: Contiene el menú interactivo y gestiona la interacción con el usuario.

Funciones Clave

- ``Scanner.nextInt()`` y ``Scanner.nextLine()``: lectura de datos desde consola.
- ``equalsIgnoreCase()``: comparación de cadenas ignorando mayúsculas/minúsculas.
- ``do...while``: ciclo que mantiene el menú activo hasta que el usuario elija salir.
- ``switch``: estructura que ejecuta acciones según la opción seleccionada.

Ejecución

1. Compilar el programa:
2. Ejecutar el programa:

Limitaciones

- La eliminación se realiza únicamente por ****placa****.
- La búsqueda puede hacerse por cualquier propiedad.
- El programa está diseñado para ejecutarse en consola.

Posibles Mejoras

- Implementar almacenamiento en archivo para guardar los vehículos.

- Extender la matriz ortogonal para manejar filas y columnas completas.
- Agregar interfaz gráfica para mayor facilidad de uso.